

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Практическая работа №6

По дисциплине

“Теория вероятностей”

Вариант: 24

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р32101

Преподаватель:
Селина Елена Георгиевна

Санкт-Петербург, 2023г

Задание 1

Текст задания

Номер задания 4

Масса 13 шайб, г.:

154 152 146 161 148 153 159 160 154 146 150 155 161

Построить доверительный интервал для оценки генеральной средней при заданной доверительной вероятности $\gamma = 0.99$.

Решение

Объем выборки $n = 13$

В данном случае объем выборки мал и нужно использовать формулу:

$$\bar{X} - t_{\frac{\gamma+1}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} < m < \bar{X} + t_{\frac{\gamma+1}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$$

В задании практически все частоты значений признака имеют значения единицы, поэтому используем формулу простых средних

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{154+152+146+161+148+153+159+160+154+146+150+155+161}{13} = 153.769$$

$$\sum x_i^2 = 154^2 + 152^2 + 146^2 + 161^2 + 148^2 + 153^2 + 159^2 + 160^2 + 154^2 + 146^2 + 150^2 + 155^2 + 161^2 = 307729$$

$$D(X) = \frac{307729}{13} - 153.769^2 = 26.556$$

Исправленное среднее квадратическое отклонение связано с дисперсией следующим соотношением: $S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot D(X)$

$$S^2 = \frac{13}{13-1} \cdot 26.556 = 28.769; S = \sqrt{28.769} = 5.364$$

По таблице квантилей распределения Стьюдента находим квантиль $t_{\frac{\gamma+1}{2}}(n-1)$

$\gamma = 0.99, n = 13, \frac{\gamma+1}{2} = 0.995, t_{0.995}(12) = 3.055$ подставляем:

$$153.769 - 3.055 \cdot \frac{5.364}{\sqrt{13}} < m < 153.769 + 3.055 \cdot \frac{5.364}{\sqrt{13}}$$

Получаем доверительный интервал: $149.224 < m < 158.314$

Задание 2

Текст задания

Известна следующая информация о выборке:

4. $n = 150, \sum x_i = 1623, \sum x_i^2 = 17814.36$

Построить доверительный интервал для оценки генеральной средней при заданной доверительной вероятности $\gamma = 0.96$.

Решение

В данном случае объем выборки велик, используем формулу

$$\bar{X} - \frac{t_{\gamma} \sigma}{\sqrt{n}} < m < \bar{X} + \frac{t_{\gamma} \sigma}{\sqrt{n}}$$

Суммы даны по условию, получаем:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{1623}{150} = 10.82$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{17814.36}{150} - 10.82^2 = 118.7624 - 117.0724 = 1.69$$

$$\sigma = \sqrt{1.69} = 1.3$$

По заданной доверительной вероятности γ и таблице распределения нормального закона $\Phi(x)$ определяем t_γ :

$$\Phi(t_\gamma) = \frac{\gamma+1}{2} = \frac{1+0.96}{2} = 0.98, \text{ по таблице } t_\gamma = 0.055, \text{ подставляем:}$$

$$10.82 - \frac{0.055 \cdot 1.3}{\sqrt{150}} < m < 10.82 + \frac{0.055 \cdot 1.3}{\sqrt{150}}$$

$$10.814 < m < 10.826$$

Индивидуальное задание

Текст задания

При заданном уровне значимости $\alpha = 0.01$ проверить гипотезу о том, что выборка имеет распределение Пуассона.

4. Распределение буквы «ц» в отрывках равной величины из сочинений А.П. Чехова:

Число букв «ц»	0	1	2	3	4
Число отрывков	752	207	38	3	0

Решение

Нужно оценить параметр λ распределения Пуассона. Точечной оценкой параметра λ является выборочное среднее:

$$\hat{\lambda} = \bar{X}. \text{ Вычисляем } \bar{X} = \frac{0 \cdot 752 + 1 \cdot 207 + 2 \cdot 38 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 0}{1000} = \frac{292}{1000} = 0.292$$

Следовательно, берём $\hat{\lambda} = \bar{X} = 0.292$

Используя закон распределения Пуассона, вычисляем теоретические вероятности $\hat{\lambda} = p_i$ по формуле

$$p_i = \frac{\hat{\lambda}^i}{i!} \cdot e^{-\hat{\lambda}}$$

Теоретические частоты определяются следующим образом: $n_i^* = n \cdot p_i$, полученные величины теоретических частот округляем до целых.

Результаты вычислений оформим в виде таблицы:

i	n_i	p_i	n_i^*
0	752	0,746768536	561,5699391
1	207	0,218056413	45,13767739
2	38	0,031836236	1,209776977
3	3	0,003098727	0,009296181
4	0	0,000226207	0
Сумма	1000	0,999986119	607,9266896

Видно, что для последних строк таблицы не выполнено условие $n \cdot p_i \geq 5$

В данном случае для его выполнения нужно объединить последние четыре строки. В итоге таблица следующий вид:

i	n_i	n_i^*	$\frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}$
0	752	561,5699391	64,57540832
≥ 1	248	46,35675055	877,1106596
Сумма	1000	607,9266896	$\chi_{\text{набл.}}^2 = 941,686068$

Суммируя элементы последнего столбца, получаем $\chi^2_{\text{набл.}} = \sum \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*} = 941.686$

По заданному уровню значимости $\alpha = 0.01$ и таблице квантилей распределения χ^2 находим квантиль порядка $1 - \alpha$ с $k - l - 1$ степенью свободы и определяем $\chi^2_{\text{критич.}} = \chi^2_{1-\alpha}(k - l - 1)$. Параметр k равен числу групп после объединения малочисленных групп: $k = 2$, параметр l равен числу неизвестных параметров, от которых зависит распределение; для распределения Пуассона $l=1$. Получаем $k - l - 1 = 2 - 1 - 1 = 0$, далее $1 - \alpha = 1 - 0.01 = 0.99$. Таким образом:

$$\chi^2_{1-\alpha}(k - l - 1) = \chi^2_{0.99}(1) = 6.63$$

Сравниваем: $\chi^2_{\text{набл.}} = 941.686 > \chi^2_{\text{критич.}} = 6.63$. Наблюдаемое значение больше критического, следовательно, гипотеза о распределении выборки по закону Пуассона не принимается.